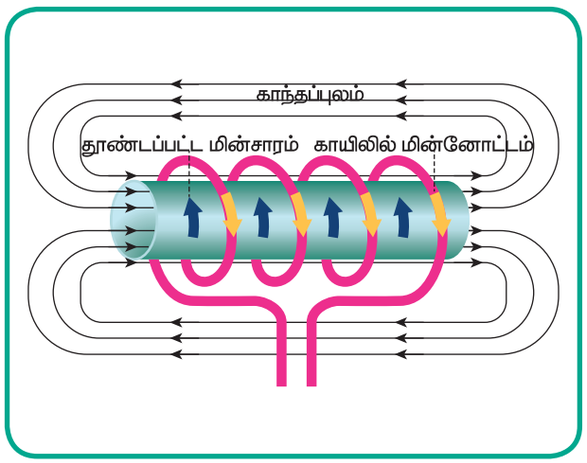


படம் 2.6 மின்காந்த விசை

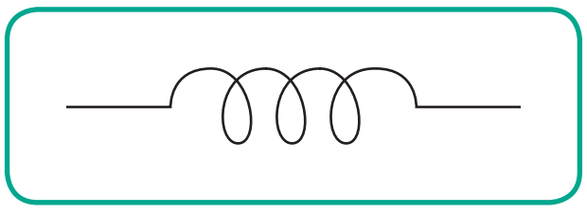
2.2.3 மின்தூண்டியின் வகைகள்

மின்தூண்டியை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. மாறா மின்தூண்டிகள்
2. மாறும் மின்தூண்டிகள்

2.2.3.1 மாறா மின்தூண்டிகள்

மதிப்பை மாற்ற முடியாத மின்தூண்டிகள் 'மாறா மின்தூண்டிகள்' ஆகும்.



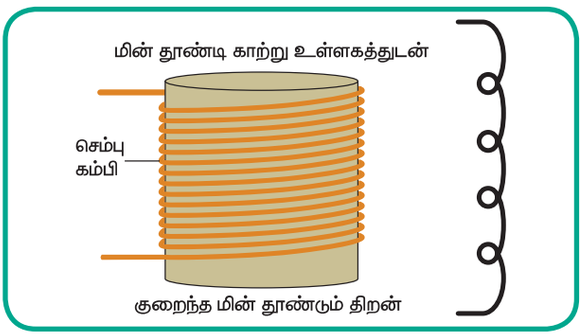
படம் 2.7 மாறா மின்தூண்டி

மாறா மின்தூண்டிகளை உள்ளகத்தின் (core) அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை,

1. காற்று உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Air core coil)
2. இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Iron core coil)
3. இயற்காந்த இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Ferrite core coil)

காற்று உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Air core coil)

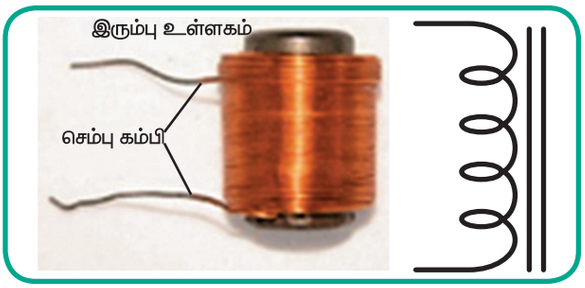
காற்று உள்ளக மின்தூண்டிகளில் காற்றானது உள்ளகமாகப் பயன்படுகின்றது. மிகக் குறைந்த மின்தூண்டும் திறன் (Inductance) தேவைப்படும் வானொலி அதிர்வெண் பயன்பாடுகளில் இவ்வகை மின்தூண்டிகள் பயன்படுகின்றன.



படம் 2.8 காற்று உள்ளக மின்தூண்டி

இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Iron core coil)

இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டிகளில் மெல்லிய இரும்புத் தகடுகள் உள்ளகமாகப் பயன்படுகின்றன. வடிச்சுற்றில் குறைந்த அதிர்வெண் பயன்பாடுகளில் இவ்வகை மின்தூண்டிகள் பயன்படுகின்றன.

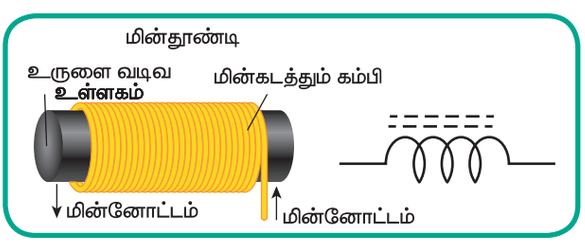


படம் 2.9 இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டி

இயற்காந்த இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டிகள் (Ferrite core coil)

இவ்வகை மின்தூண்டிகளில் இயற்காந்த இரும்பு உள்ளகமாகப் பயன்படுகின்றது.

உயர் அதிர்வெண் பயன்பாடுகளில் இவ்வகை பயன்படுத்தப்படுகின்றது.



படம் 2.10 இயற்காந்த இரும்பு உள்ளக மின்தூண்டி

2.2.3.2 மாறும் மின்தூண்டிகள் (Variable inductors)

மாறும் மின்தூண்டிகளில் அதன் மதிப்பை மாற்றலாம். இவ்வகை மின்தூண்டிகள், இயைவு சுற்றுகளில் அதன் மின்தூண்டும் திறனைக் குறைந்த மதிப்பிலிருந்து அதிக மதிப்புக்கு மாற்றப் பயன்படுகின்றன.

EE_Tamil_Chapter02.indd 39 11/10/2020 12:57:03 PM